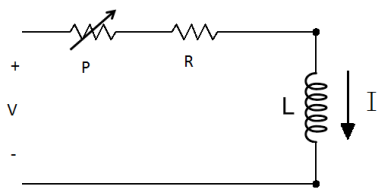
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE
CCET – Departamento de Engenharia Elétrica
Disciplina: Modelagem e Simulação
Professor: Lucas Molina

2ª Unidade

Aluno: _____

1) O circuito abaixo representa um filtro de primeira ordem com frequência de corte ajustável, cuja entrada é o sinal de tensão [V] e a saída o sinal de corrente [I]. O valor da frequência de corte pode ser ajustado variando o valor de resistência do **potenciômetro linear** [P] que vai de 0% (P igual a **0** Ohm) até 100% (P igual **K** Ohms).



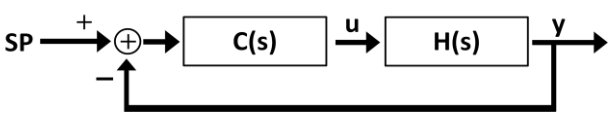
Sabendo que o circuito aceita **tensões de entrada de no máximo 5 volts (em módulo)** e utilizando as técnicas de modelagem e simulação de sistemas estudadas na disciplina, responda:

a) Qual a função de transferência do filtro quando o potenciômetro P está configurado para 0%?
b) O circuito, como definido, é um filtro passa-baixa ou passa-alta? Justifique sua resposta.
c) Qual o valor da indutância do indutor **L** e das resistências **K** e **R?**
d) Qual a **faixa de valores de frequência de corte (em Hz)** que o filtro pode assumir?
e) Considerando P = 50%, se na entrada do sistema for aplicado um degrau de 50 volts, qual a corrente máxima que o indutor irá armazenar? Qual a corrente no resistor em t = 1,5 segundos? (solucionar usando simulação numérica)

```
[I] = filtro_ajustavel(V,P,tamos);
% V = Sinal de tensão de entrada do filtro (em volts).
% I = Valores de corrente medidos na saída do filtro (em ampere).
% P = porcentagem do valor de resistência do potenciômetro (valores de 0 a 100).
% tamos = período de amostragem em segundos.
```

2) ["sistema.p"] Um sistema **H(s)** é controlado por um controlador $\boldsymbol{C(s) = \frac{K}{s}}$ de acordo com o esquema abaixo, no qual **K pode assumir qualquer valor real entre 0 e 20**. Deseja-se transformar o sistema controlado em um oscilador, ou seja, colocar dois dos polos do sistema controlado sobre o eixo imaginário. Sabendo que a entrada aceita valores com amplitude entre 0 e 10 e que a função de transferência do sistema é do tipo $\boldsymbol{H(s) = \frac{a}{s^2+bs+a}}$, responda:
a) Qual a função de transferência que modela o sistema **H(s)**?
b) Usando simulação numérica, determine o valor de **K** (usar duas casas decimais) para o qual a saída y(t) se comporta aproximadamente como um oscilador para uma entrada $\boldsymbol{SP(s) = \frac{1}{s}}$ (garanta um sistema final **não instável**).

SISTEMA CONTROLADO




```
[y] = sistema(u,tamos);
% y = resposta do sistema controlado
% u = sinal de entrada do sistema H
% tamos = período de amostragem (em segundos)
```

Obs.: A prova deve ser entregue em um único arquivo PDF. Toda a resolução deve estar nesse arquivo. figuras... plots... comentários... O código em Octave/Matlab também deve ser entregue, mas só será utilizado se o professor achar necessário para averiguar alguma informação. De resto, vale o que está no PDF. Coloque tudo nele.